



Мониторинг

Редькин Максим
Сергеевич

tg @barbudonospes



Предисловие

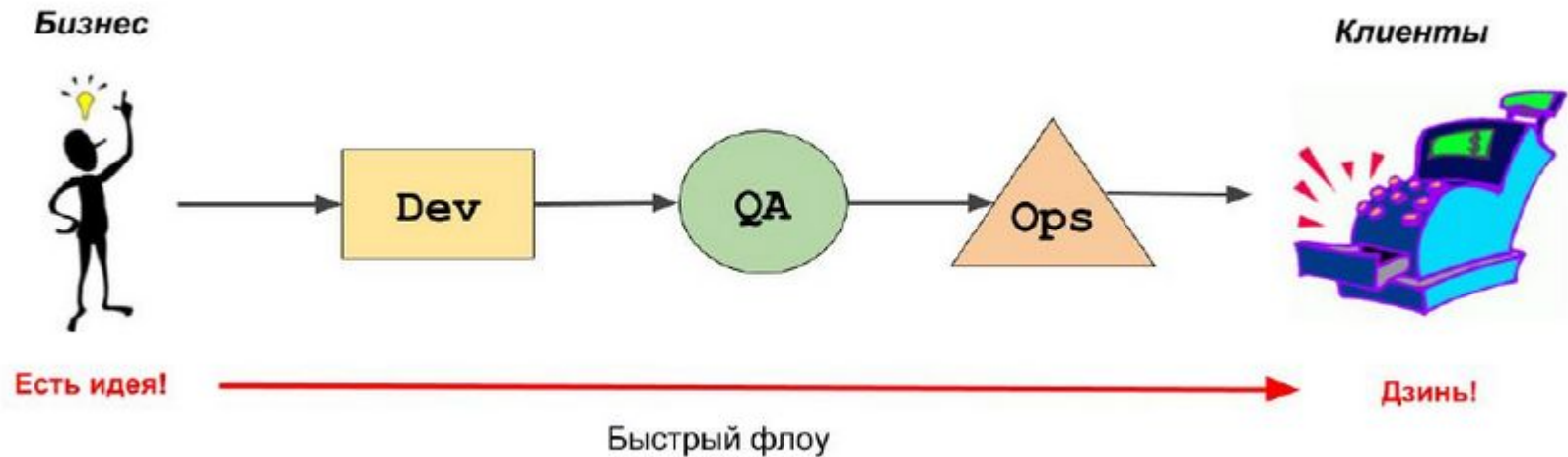


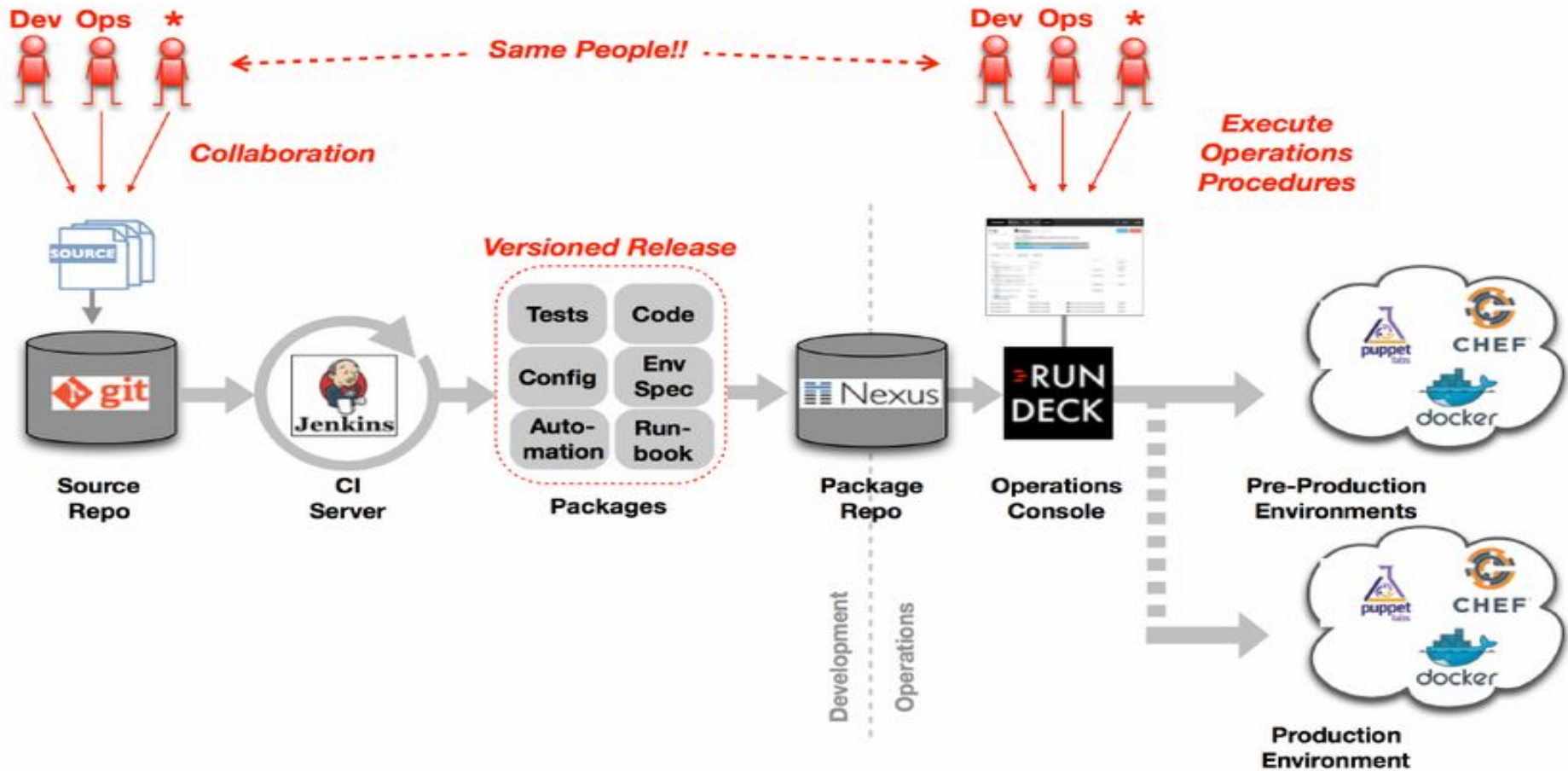
У devops 3 пути

- быстрый флоу
- быстрая обратная связь
- создание культуры постоянного эксперимента и обучения внутри организации



Первый путь







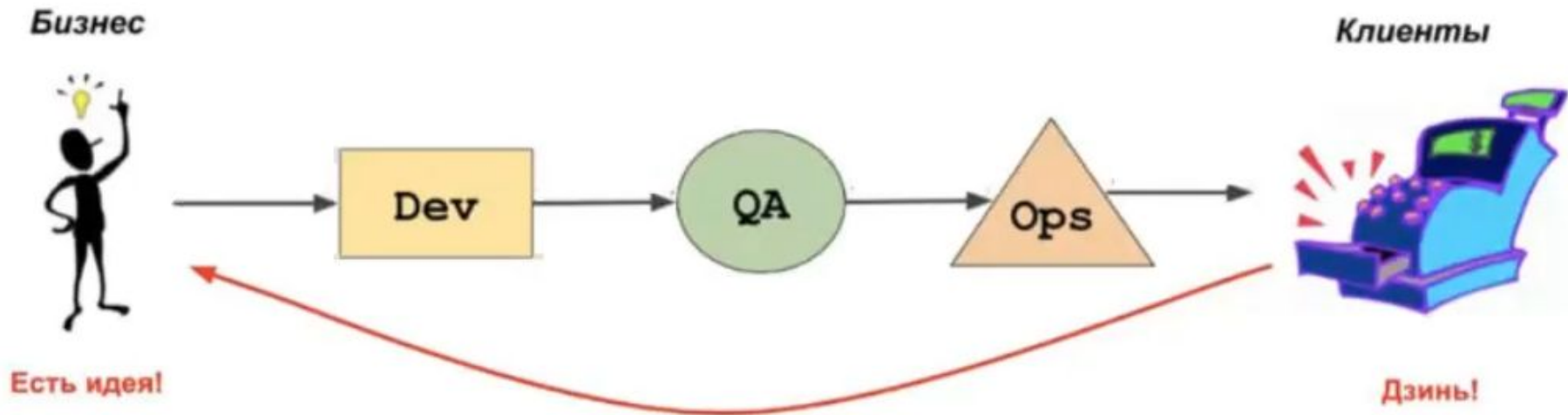
И чо?

???

???

???

Второй путь





Профиты быстрой обратной связи

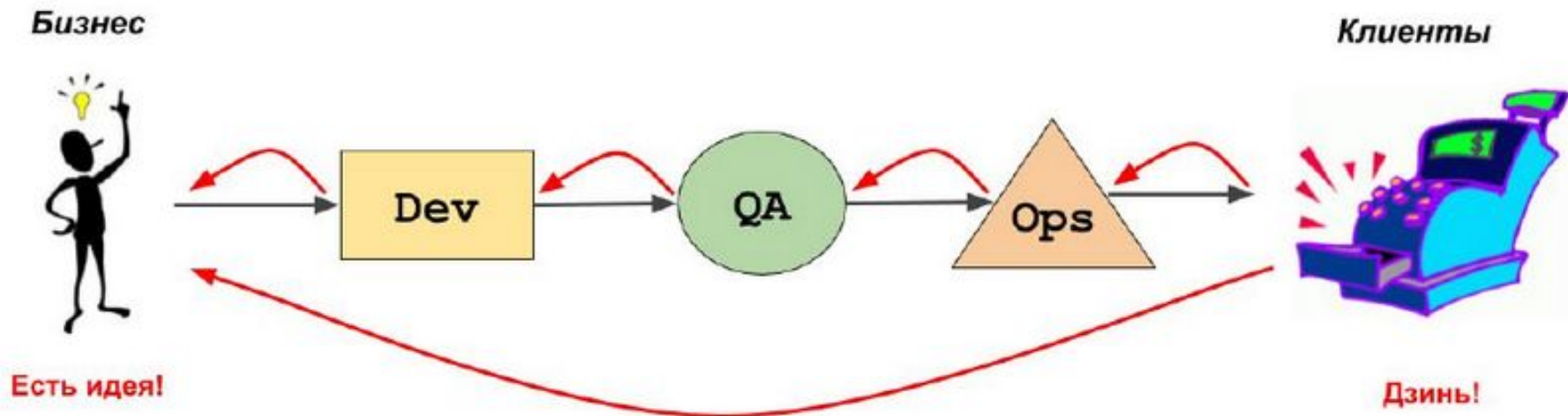
- Повышение качества продукта
- Возможность оперативно реагировать на значимые события изменения
- Повышение скорости обучения внутри организации
- ???
- PROFIT!



Примеры

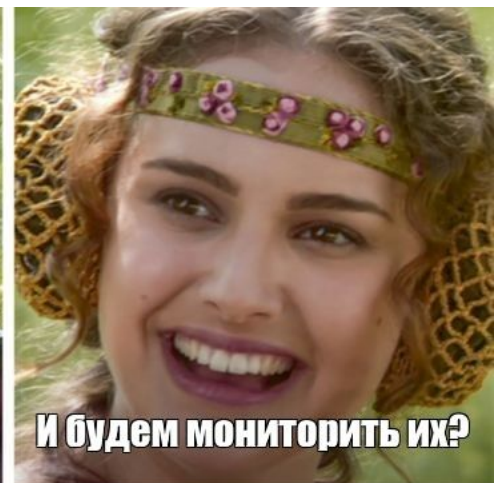
- Мониторинг окружений и работы приложения
- Мониторинг поведения пользователей
- Автоматизация сборки кода и прогона тестов
- ChatOps

Третий путь





Мониторинг



Зачем нужен?

Вопросы надежности:

- не работает
- работает медленно
- работает с ошибками



Анализ поведения пользователей

Без анализа не понять:

- степень успеха идеи
- потребностей пользователей





Необходимость в процессе который...

Обеспечит контроль над работой наших сервисов:

- отслеживание состояния и качества работы инфраструктуры
- отслеживание состояния и качества работы сервисов
- отслеживание интеграций
- система оповещения о проблемах

Обеспечить механизм оценки работы бизнес идей



Мониторинг это не просто

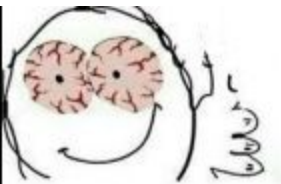
- Вопрос ТЗ
- Вопрос практик
- Вопрос стека
- Мало обеспечить технические решения, важно решить организационные проблемы

**БЕЗ ТЗ
=
РЕЗУЛЬТАТ ХЗ**



Что мониторим?

- Инфраструктуру
- Работу и состояние интеграций
- Процесс CI/CD
- Работу приложения
- Бизнес метрики
- Поведение пользователей





Какие бывают

- собственный сервис (Zabbix, Prometheus, ...)
- SaaS (New Relic, Datadog, okmeter.io)
- outsource (ITSumma и многие другие)



При построении мониторинга нужно угодить

Всем участвующим в процессе



Хорошие и плохие практики



Антипаттерны

- Одержимость выбором инструментов
- Специальный отдел мониторинга
- Мониторинг для галочки
- Использование мониторинга как костыля
- Ручное конфигурирование



Хорошие практики

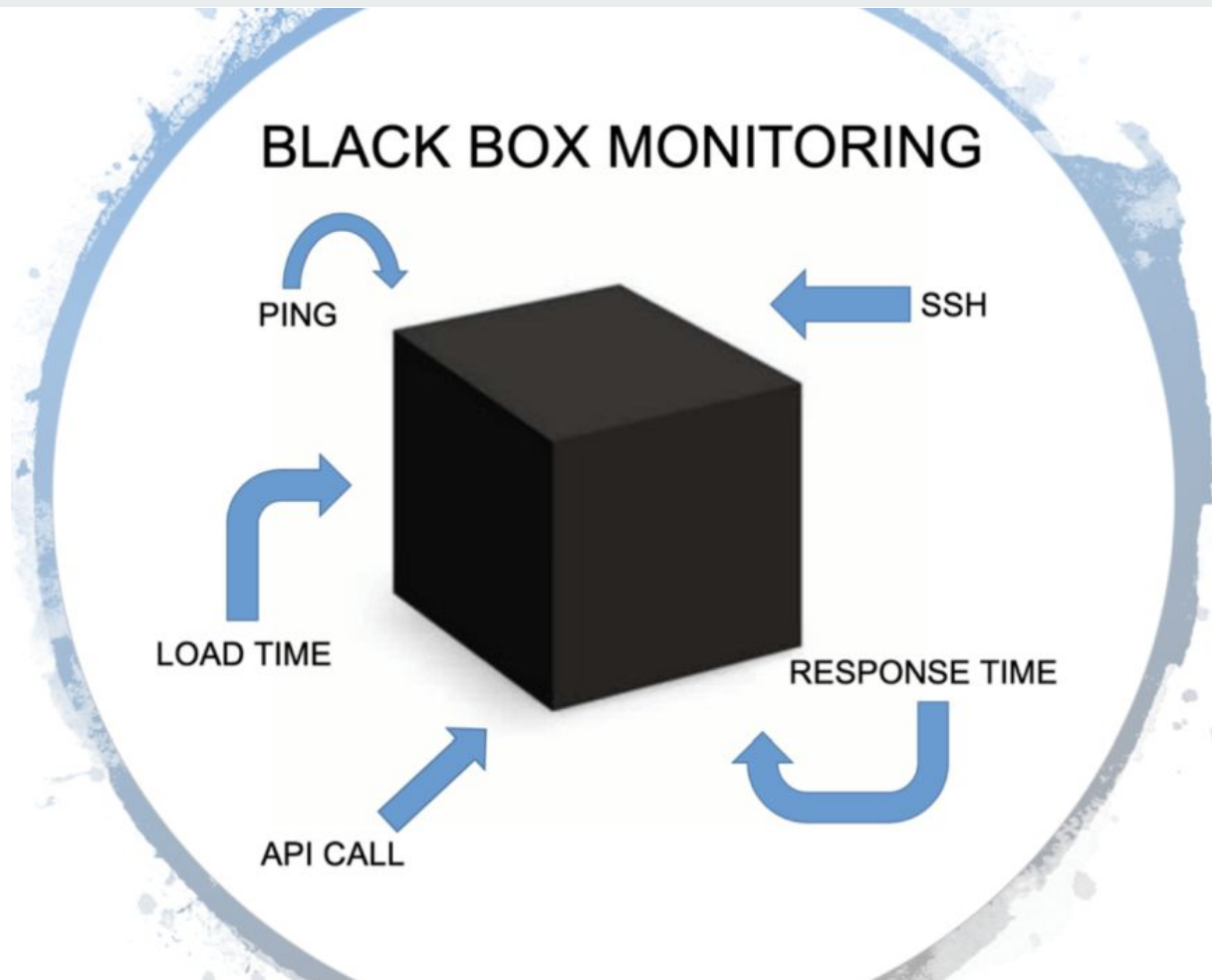
- Мониторинг из многих компонентов
- Мониторинг не только для оповещения
- Построение мониторинга стоит начинать с пользовательских метрик
- Если есть возможность купить мониторинг как сервис, берите
- Постоянное улучшение компонентов



Модели

Blackbox

Мониторинг извне с точки зрения
пользователя



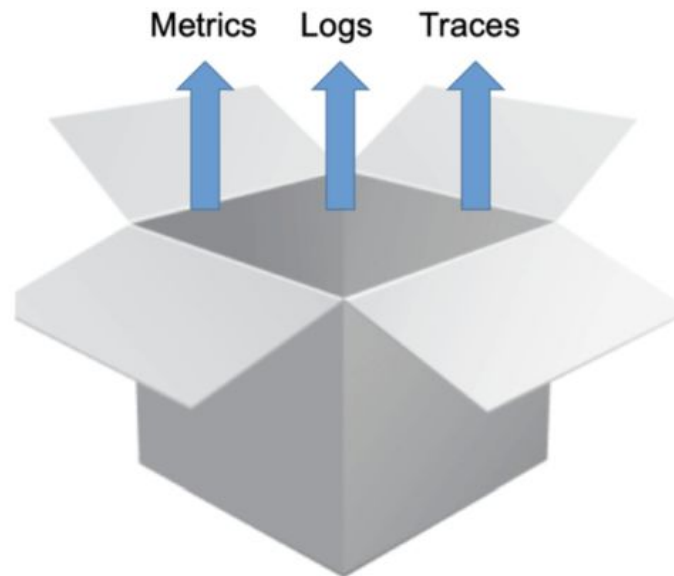
Whitebox

Дополняет модель blackbox

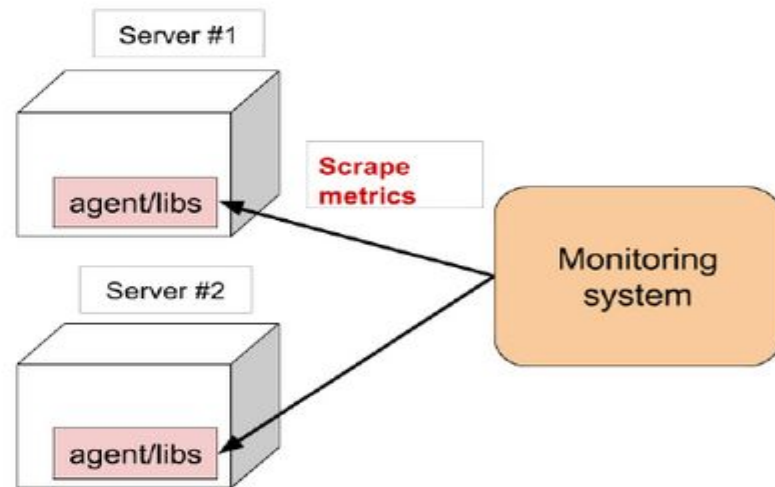
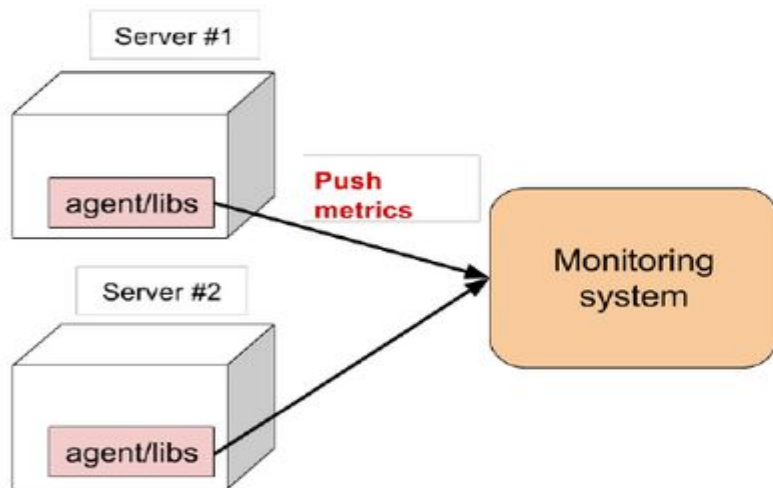
Внутренние метрики

Примеры: метрики приложения,
время запросов, количество
пользователей

WHITE BOX MONITORING



Push vs Pull



Метрики



- Описывает свойство наблюдаемой системы в определенный момент времени
- Представляет собой пару "ключ = значение" (Пример: `node_load1 = 0.74`)
- Собираются системой мониторинга с определенным временным интервалом
- К метрике может добавиться доп. информация. Например метки (labels) в Prometheus. `instance="node-exporter:9100",job="node"`

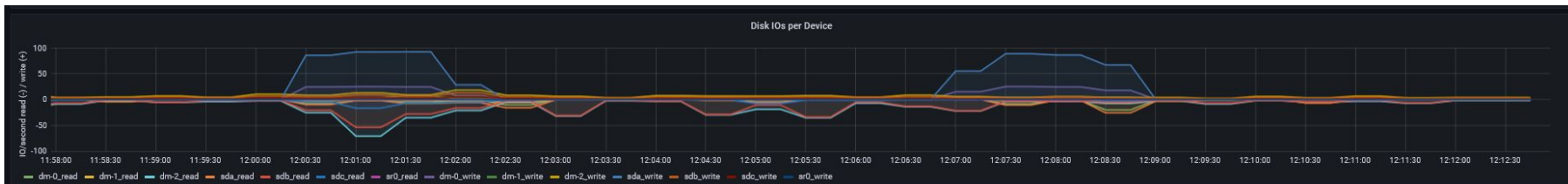
Временной ряд (time-series)

Набор значений метрик(и) за определенный период времени - это временной ряд

Для хранения временных рядов применяются TSDB (time series databases).

Примеры TSDBs: InfluxDB, Whisper(Graphite),

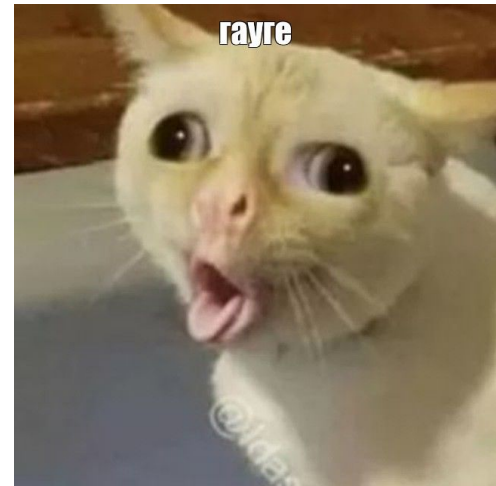
Prometheus, Elasticsearch





Типы метрик

- Gauge (шкала)
- Counter (счетчик)
- Histogram/Timer/Summary (гистограмма)

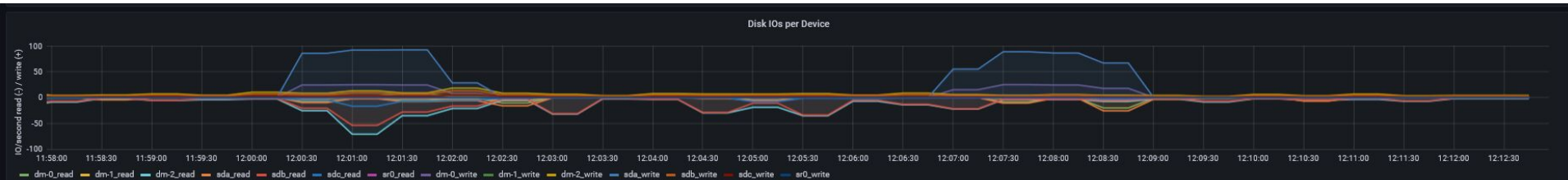


Gauge

Численное значение, которое может
непредсказуемо меняться со временем

Может увеличиваться и уменьшаться

Примеры: использование CPU, memory, disk;
количество пользователей онлайн

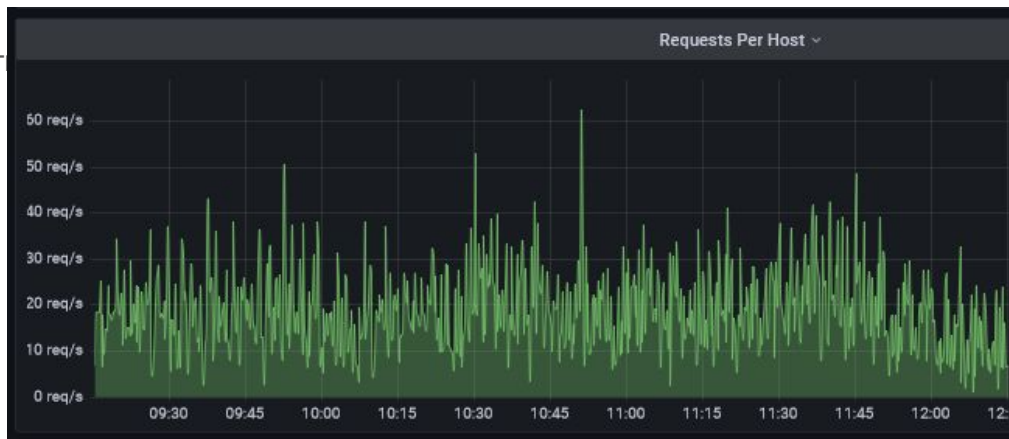


Counter

Счетчик - численное значение, которое может расти со временем

Может только увеличиваться, но возможен сброс на ноль

Примеры: uptime, количество HTTP запросов, количество регистраций пользователей, число продаж

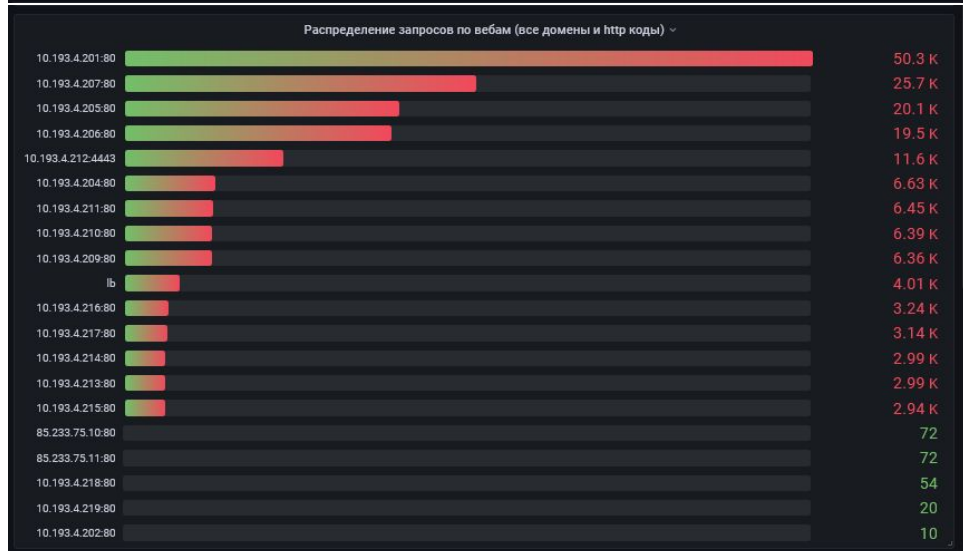


Histogram/Timer/ Summary

Позволяют отследить длительность
операции

Примеры: время ответа веб сервера,
длительность запроса к БД

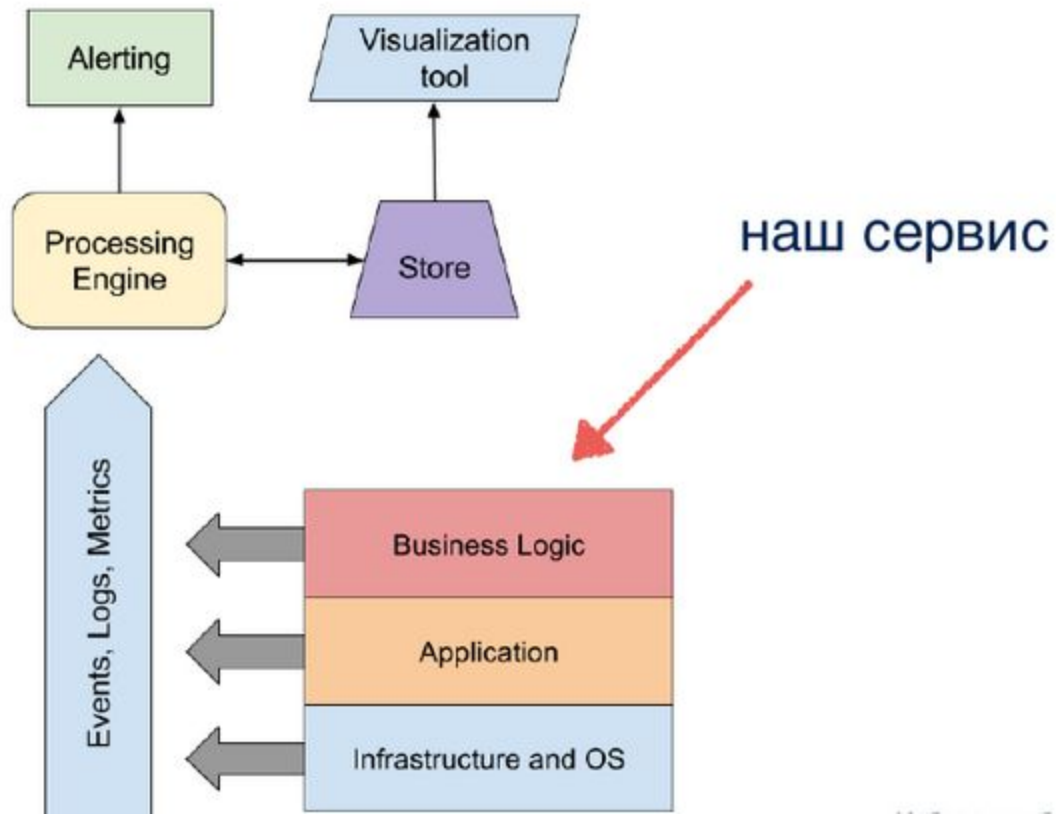
url	cnt	avg_time	quantile_50	quantile_95
/user/diary/day?	19087	0.171	0.155	0.294
/school/journal/mark	13548	0.198	0.191	0.243
/school/journal/index?	8466	0.270	0.243	0.449
/school/journal/lesson-edit/	6460	0.173	0.165	0.225
/user/anketa	3410	0.478	0.421	0.891
/oauth/authorize?response_type=c...	3202	0.312	0.266	0.596
/school/journal/attendance	2374	0.189	0.180	0.241
/user/diary/week?	2233	0.338	0.308	0.600
/oauth/token	2012	0.247	0.217	0.455
/api/oauth/user/	1497	0.247	0.211	0.461
https://edu.tatar.ru/login/	1479	0	0	0
/user/diary/week	1458	0.352	0.329	0.620
/user/diary/term?	1201	0.297	0.258	0.556
https://edu.tatar.ru/favicon.ico	1023	0.00900	0.00400	0.0310
https://edu.tatar.ru/message	843	0.124	0.106	0.242
/user/diary/term	841	0.234	0.198	0.449
/school/meals/order-get-user?	781	0.618	0.486	1.34
/start/login?oauth=1	755	0.128	0.109	0.242
/oauth/authorize?response_type=c...	661	0.257	0.220	0.500



Системы мониторинга

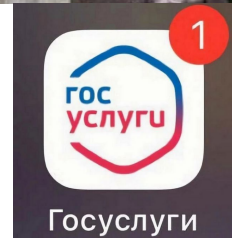


Архитектура



Основные компоненты

- Средства сбора и отправки данных: агенты, APIlibs
- Хранилище данных
- Инструмент обработки и аналитики данных
- Инструмент визуализации
- Система оповещения





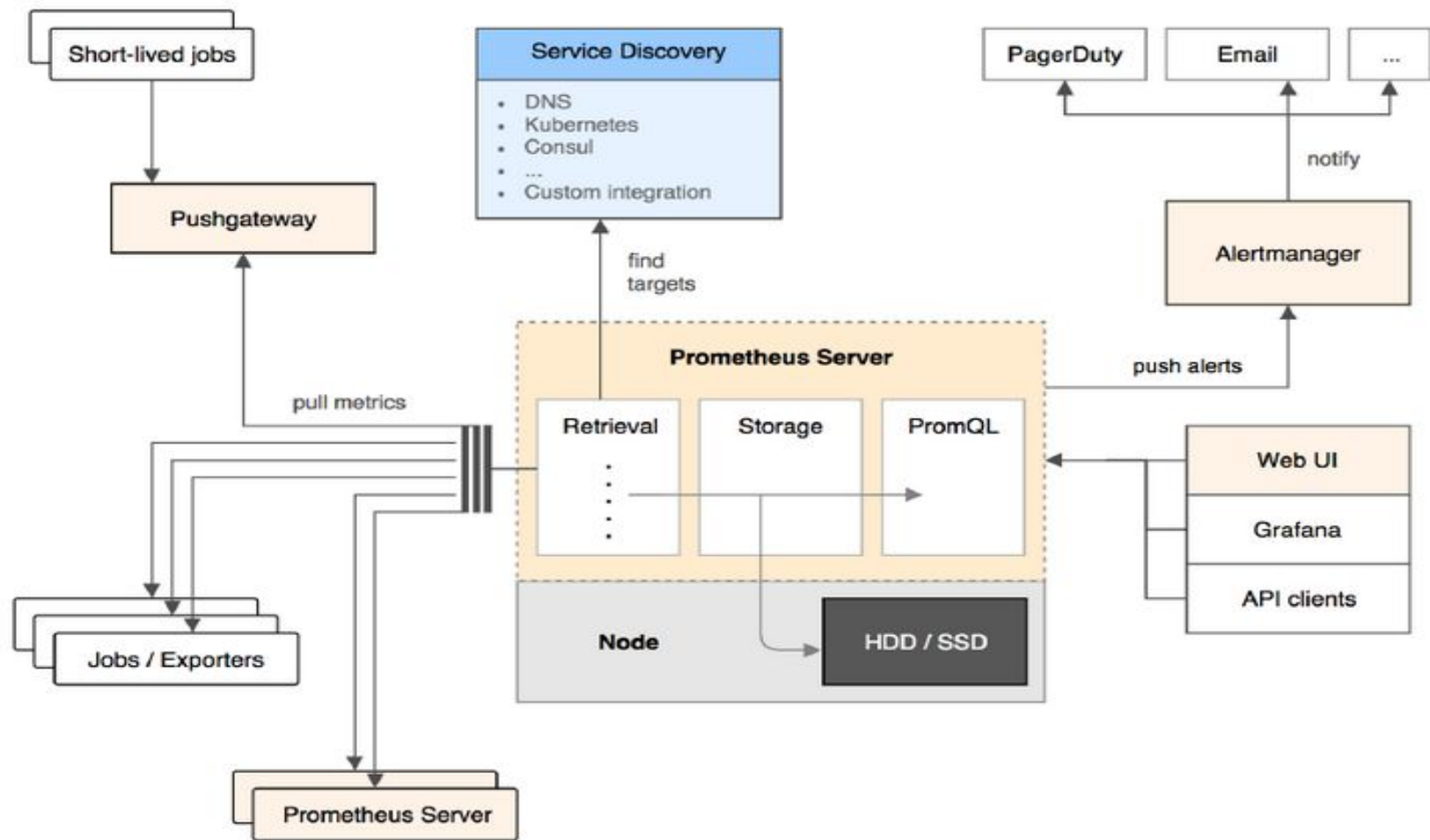
Примеры систем мониторинга

- Nagios/Icinga
- Zabbix
- TICK (Telegraf, InfluxDB, Chronograf, Kapacitor)
- Graphite
- Prometheus
- Sensu
- Riemann

Prometheus

- Развитие проекта началось в 2012
- Создан на основе Borgmon (система мониторинга в Google), бывшими работниками Google
- Open source
- Написан на Go
- Whitebox, Pull система

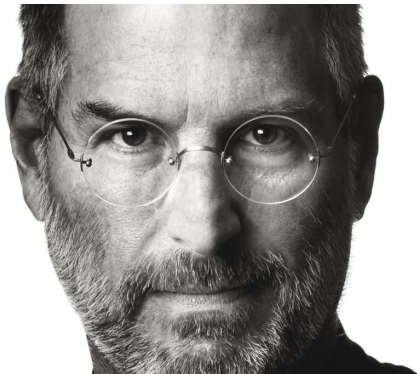




Jobs & targets

Targets (endpoint) - источник для сбора метрик

Группы источников объединяют в jobs

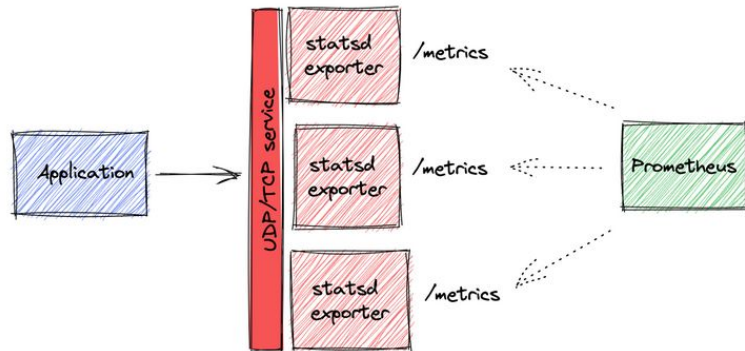


```
global:
  scrape_interval: 1m
  scrape_timeout: 10s
  evaluation_interval: 1m
scrape_configs:
- job_name: prometheus
  honor_timestamps: true
  scrape_interval: 1m
  scrape_timeout: 10s
  metrics_path: /metrics
  scheme: http
  static_configs:
  - targets:
    - 65.19.71.11:9090
```

Exporter

- Программа, которая делает метрики доступными для сбора Prometheus
- Дает возможность конвертировать метрики в нужный для Prometheus формат
- Используется когда нельзя поменять код приложения

Примеры: PostgreSQL, RabbitMQ, Nginx, Node exporter, cAdvisor





Конфигурация

prometheus.yml

global:

scrape_interval: "5s"

scrape_configs:

- job_name: "prometheus"

static_configs:

- targets:

- "localhost:9090"

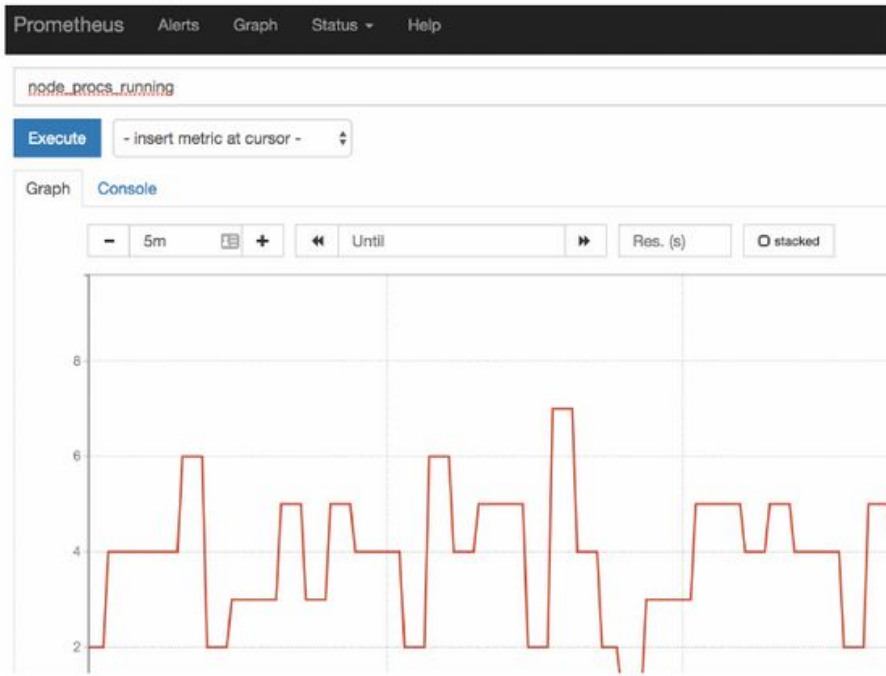
- job_name: "reddit"

static_configs:

- targets:

- "172.18.0.12:9292"

Пользовательский интерфейс



КТО НЕ ПОНЯЛ



ТОТ ПОЙМЕТ